

Команда: “Люди в белом”

Система контроля и обработки статистических данных по обучению студентов ВУЗов и школ по ИТ направлениям



О команде

- **Капитан:** Емикеев Роман Максимович, специальность
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
 мы, студенты Самарского Государственного Технического Университета
- **Город и регион:** г. Самара, Самарская область



О нас

Краткое описание решения:

Единая CRM-система для управления ИТ-обучением: учёт вузов, студентов, курсов и ИТ-программ, контроль взаимодействий и автоматическое формирование статистики.

Уникальность решения:

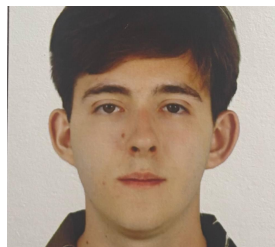
Объединяет CRM, образовательный учёт и аналитику в одной системе, позволяя отслеживать весь путь — от взаимодействия с вузом до обучения и анализа результатов.

Команда: “Люди в белом”



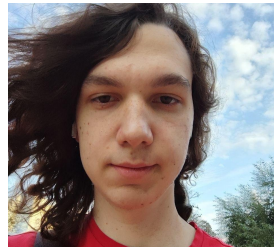
**Роман
Емикеев**

- Капитан
- @Rom4ik256
- 89222884708
- ФГБОУ ВО «СамГТУ»



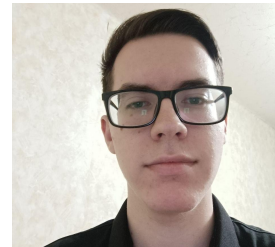
**Даниил
Боровков**

- Бизнес-аналитик
- @LeDYLEFr24
- ФГБОУ ВО «СамГТУ»



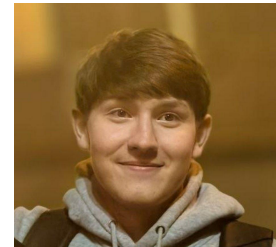
**Олег
Яковлев**

- Backend-разработчик
- @paralaax
- ФГБОУ ВО «СамГТУ»



**Егор
Егоров**

- Frontend-разработчик
- @B4nanza
- ФГБОУ ВО «СамГТУ»



**Рафаэль
Федисов**

- Дизайнер
- @lestorrie
- ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Краткая история команды:

01

Все участники нашей команды состоят в высшей научной школе по информатике, и мы вместе решили поучаствовать в хакатоне, чтобы повысить свои навыки и получить опыт работы в команде, решая поставленную задачу в течение ограниченного времени.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Как команда студентов, мы выбрали эту задачу, потому что она напрямую касается нас и нашего окружения. Мы изнутри видим, как быстро развивается ИТ-образование, и понимаем, что качественный контроль и анализ данных — это ключ к улучшению учебных программ. Для нас это шанс создать инструмент, которым мы сами и наши вузы захотели бы пользоваться.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главным вызовом для нас стали сжатые сроки хакатона и разнородность данных, ведь школы и вузы ведут учет в совершенно разных форматах. Мы преодолели это, сфокусировавшись на создании рабочего MVP, и разработали единый стандарт обработки, который автоматически приводит любые загруженные отчеты к общему виду для построения понятной аналитики.

Техническая суть решения

- Веб-платформа на FastAPI + SQLite с разграничением ролей пользователей.
- Единая база данных: вузы, студенты, курсы, ИТ-направления и программы.
- Workflow, заявки, история взаимодействий и автоматическая аналитика.

Маркетинговая суть решения

- Единая точка контроля ИТ-обучения для вузов и образовательных организаций.
- Сокращает ручной сбор и обработку статистики.
- Позволяет оперативно контролировать обучение и принимать решения на основе данных.

Единая платформа для управления ИТ-образованием



Вузы, ИТ-продукты, обучение и аналитика — в единой системе.

Ростелеком

ИТ Школа · CRM · Код будущего

Взаимодействия

Каталоги

ИТ-проекты

Курсы

Заявки

Отчёты и статистика

Администрирование

Администратор системы

Администратор

Выйти

Период с

по

ВУЗ

Направление

Продукт

Статус

Ответственный

Применить

Сбросить

Взаимодействия с вузами

+ Новое взаимодействие

ВУЗ	ИТ-продукт	Направление	Текущий статус	Ответственный	Обновлено
-----	------------	-------------	----------------	---------------	-----------

Оформлено по дизайн-системе Ростелекома (gen2 / «Атомаро») · Токены и компоненты для разработчиков

Как система сопровождает весь цикл обучения

1

ВУЗ

2

ИТ-ПРОДУКТ / КУРС

3

УЧАСТНИК

4

АНАЛИТИКА

Период с по ВУЗ Направление Продукт

Статус Ответственный

Взаимодействия с вузами

[+ Новое взаимодействие](#)

ВУЗ	ИТ-продукт	Направление	Текущий статус	Ответственный	Обновлено
МГУ им. М. В. Ломоносова	CI/CD Pipeline Kit	DevOps	Обмен пакетом документов для подписания Этап 4 из 14	Иван Петров	2026-09-27 18:42
МГУ им. М. В. Ломоносова	Kubernetes Learning Lab	DevOps	Подписание документов Этап 6 из 14	Иван Петров	2026-09-27 18:42
МФТИ	Kubernetes Learning Lab	DevOps	Обучение преподавателей Этап 9 из 14	Иван Петров	2026-09-27 18:42
СПбГУ	Test Management Suite	QA (тестирование)	Коммуникация и уточнение актуальности программ Этап 2 из 14	Ольга Смирнова	2026-09-27 18:42
УрФУ	Data Analysis Workbench	Data Science	Ведение занятий Этап 11 из 14	Ольга Смирнова	2026-09-27 18:42
НИУ ВШЭ	ML Starter Pack	Data Science	Поиск контактов ответственного в вузе Этап 1 из 14	Иван Петров	2026-09-27 18:42
КФУ	SOC Simulator	Кибербезопасность	Организация встречи с представителями вуза Этап 3 из 14	Ольга Смирнова	2026-09-27 18:42

Одна система для всех участников образовательного процесса



УЧАСТНИКИ ОБУЧЕНИЯ

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА

Курсы, IT-проекты, запись на обучение и контроль заявок в одном месте.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕДИНАЯ БАЗА

Взаимодействия с вузами, IT-продукты и образовательные программы в единой системе.



РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

Workflow, ответственные, заявки и аналитика для управления обучением.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИТ- ОБУЧЕНИЕМ

Данные, процессы и аналитика объединены в одном цифровом пространстве.



1. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Вузы, курсы, проекты, участники и заявки — в одной системе.



2. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Меньше ручного сбора и обработки информации.



3. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

Workflow и ответственные позволяют отслеживать каждый этап.



4. ПРОЗРАЧНАЯ АНАЛИТИКА

Статистика и отчёты формируются на основе данных системы.



5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Актуальные данные помогают контролировать и планировать обучение.

Техническая архитектура решения



01. FRONTEND

**HTML · CSS ·
JavaScript**

Веб-интерфейс системы для работы пользователей с данными и функциями платформы.



02. BACKEND

**Python · FastAPI ·
REST API**

Серверная логика, обработка запросов, авторизация и взаимодействие с данными.



03. ФУНКЦИОНАЛ

**CRM · курсы · проекты ·
заявки · аналитика**

Единая бизнес-логика для управления взаимодействиями, обучением и статистикой.



04. ДАННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

**SQLite · Docker · JWT ·
RBAC**

Хранение данных, контейнеризация и разграничение доступа пользователей по ролям.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- **Таблицы и Excel**

Хранение данных отдельно от рабочих процессов.

- **Разрозненные коммуникации**

Информация о взаимодействиях находится в разных источниках.

- **Отдельные сервисы обучения**

Курсы и ИТ-проекты не связаны с CRM-процессами.

- **Отдельная отчётность**

Статистику приходится собирать и обрабатывать отдельно.



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА

CRM + ОБУЧЕНИЕ + АНАЛИТИКА

- **Единая база данных**

Все ключевые данные хранятся в одном цифровом пространстве.

- **Сквозной workflow**

Взаимодействие с вузом можно отслеживать по этапам.

- **Курсы и ИТ-проекты**

Образовательный контур объединён с основной системой.

- **Автоматическая статистика и отчёты**

Данные используются для формирования аналитики.



РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА

БОЛЬШЕ ДАННЫХ

Расширение статистики, графиков и инструментов анализа эффективности обучения.



ИНТЕГРАЦИИ И SSO

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР

Подключение внешних систем и развитие единого входа для пользователей.



МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП

РАБОТА С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА

Адаптация основных сценариев работы платформы для смартфонов и планшетов.



МАСШТАБИРОВАНИЕ

БОЛЬШЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Поддержка большего числа организаций, пользователей и объемов данных.

Ключевые преимущества решения



участники



аналитика

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ИТ-ОБУЧЕНИЕ В ОДНОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ



контроль



процессы

01. ЕДИНЫЕ ДАННЫЕ

Вузы, проекты, курсы, участники и заявки — в одной системе.

02. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

Workflow и ответственные позволяют отслеживать каждый этап.

03. МЕНЬШЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Централизация данных сокращает разрозненный сбор информации.

04. АНАЛИТИКА И ОТЧЁТЫ

Статистика помогает контролировать обучение и принимать решения.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕСЬ ЦИКЛ ИТ-ОБУЧЕНИЯ



ОБУЧЕНИЕ

Курсы, ИТ-проекты и
участники



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вузы, ответственные и
workflow



АНАЛИТИКА

Статистика, отчёты и контроль

От разрозненных данных — к управляемому образовательному процессу.